

Química - 3.º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: La materia, sus propiedades y las leyes de	2
1.1.	Materia y propiedades	2
1.2.	Estados de agregación	2
1.3.	Teoría cinético-molecular	2
1.4.	Leyes de los gases	2
1.5.	Modelo de gas ideal y aplicaciones	2

1. Tema 1: La materia, sus propiedades y las leyes de

1.1. Materia y propiedades

La materia tiene masa y ocupa espacio. Las propiedades generales no identifican sustancias; las específicas, como densidad, puntos de fusión y ebullición, sí ayudan a distinguirlas. Densidad: $\rho = m/V$

- Propiedades extensivas dependen de la cantidad; intensivas no.

Ejemplo: Una muestra de 54 g ocupa 20 cm³: $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$.

1.2. Estados de agregación

En sólidos las partículas están muy próximas y ordenadas; en líquidos permanecen próximas pero se deslizan; en gases están muy separadas y se mueven libremente.

- Fusión, vaporización y sublimación absorben energía.
- Solidificación, condensación y sublimación inversa liberan energía.

Durante un cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura permanece constante mientras dura el proceso.

1.3. Teoría cinético-molecular

La materia está formada por partículas en movimiento. La temperatura se relaciona con su energía cinética media. En los gases, los choques de partículas contra las paredes originan la presión.

- Al aumentar la temperatura, aumenta la agitación térmica.
- La compresión reduce el espacio disponible y aumenta la frecuencia de choques.

1.4. Leyes de los gases

Boyle (T constante): $P_1V_1 = P_2V_2$ Charles (P constante): $V_1/T_1 = V_2/T_2$ Gay-Lussac (V constante): $P_1/T_1 = P_2/T_2$

- La temperatura debe expresarse en kelvin: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$.

Ejemplo: Si un gas pasa de 2 L a 1 L a T constante, su presión se duplica.

1.5. Modelo de gas ideal y aplicaciones

El modelo ideal supone partículas puntuales sin fuerzas intermoleculares, salvo durante choques elásticos. Es una aproximación útil a baja presión y temperatura moderada. Ley combinada: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$

- Los aerosoles no deben calentarse: al subir T en volumen casi constante, aumenta P.

RESUMEN CLAVE

- **1.1. Materia y propiedades:** La materia tiene masa y ocupa espacio.
- **1.2. Estados de agregación:** En sólidos las partículas están muy próximas y ordenadas; en líquidos permanecen próximas pero se deslizan; en gases están muy separadas y se mueven...
- **1.3. Teoría cinético-molecular:** La materia está formada por partículas en movimiento.
- **1.4. Leyes de los gases:** Boyle (T constante): $P_1V_1=P_2V_2$ Charles (P constante): $V_1/T_1=V_2/T_2$ Gay-Lussac (V constante): $P_1/T_1=P_2/T_2$

FORMULARIO: TEMA 1 - LA MATERIA, SUS PROPIEDADES Y LAS LEYES DE

Densidad: $\rho = \frac{m}{V}$

Temperatura: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$

Boyle: $P_1V_1 = P_2V_2$ (T constante)

Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (P constante)

Gay-Lussac: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ (V constante)

Ley combinada: $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$.